宁夏回族自治区高等学校

招生理化试题

物 理 部 分

一、试说明和叙述下列概念和定律：（15分）（每小题3分）

1.加速度：

2.阿基米德原理：

3.比热：

4.法拉弟电磁感应定律：

5.功率因数：

二、通电导体在磁场中所受作用力的大小与哪些因素有关？（8分）

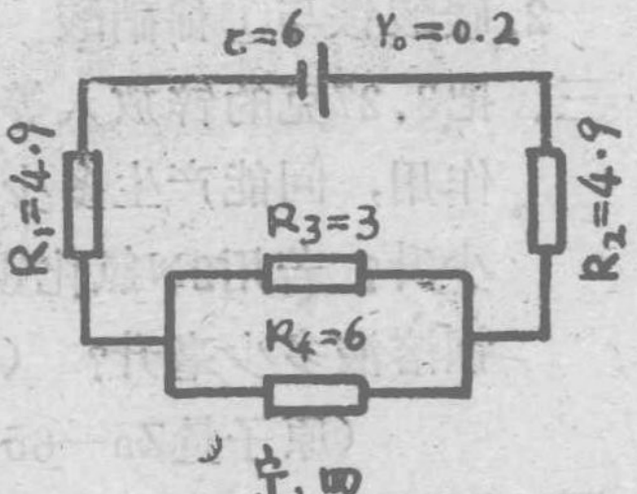
三、如图所示两个物体，m_1重15公斤，m_2重10公斤，在力F作用下以0.2米/秒^{2}的加速度前进，所受阻力为自己重量的0.06倍。

1.分析它们的受力情况，画出受力图。

2.求出作用力F的大小是多少牛顿？（8分）



宁.三



宁.四

四、如图所示电路，已知$R_1 = R_2 = 4.9$欧 $R_3 = 3$欧 $R_4 = 6$欧 $\varepsilon = 6$伏 $\gamma_0 = 0.2$欧 试求：（10分）

1.通过R_3的电流强度多大？

.2单位时间内通过R_4的电流做多少功？

五、工厂车间内用天车运2.5吨重的铸件，钢丝绳的长度为4米，当天车以2米/秒的速度向前行驶时突然刹车，铸件将怎样运动？它为什么不会立即停止？这时钢丝绳所受的拉力多大？（9分）